ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

BITLOCKER (ΚΡΥΠΤΟΓΡΆΦΗΣΗ ΔΊΣΚΟΥ)

- Κρυπτογραφεί **ολόκληρο τον δίσκο ή USB**.
  Έτσι, αν κάποιος κλέψει τον δίσκο/ laptop, **δεν μπορεί να διαβάσει τα δεδομένα** χωρίς κωδικό ή κλειδί ανάκτησης.

BITLOCKER (ΚΡΥΠΤΟΓΡΆΦΗΣΗ ΔΊΣΚΟΥ)

- Άνοιξε **Πίνακας Ελέγχου** → **Σύστημα και Ασφάλεια** → **BitLocker Drive Encryption**
- Επίλεξε τον δίσκο
- Πάτησε **Turn on BitLocker**
- Διάλεξε τρόπο ξεκλειδώματος:
  - Κωδικός
  - USB Key
- **Αποθήκευσε** το recovery key (πολύ σημαντικό!)
- Ξεκινά η κρυπτογράφηση

EFS (ENCRYPTING FILE SYSTEM)

- Κρυπτογραφεί **μεμονωμένα αρχεία ή φακέλους** μέσα από τα Properties.
- **Πώς ενεργοποιείται:**
- Δεξί κλικ σε αρχείο/φάκελο → **Properties**
- **Advanced...**
- Τσεκάρεις **Encrypt contents to secure data**
- Apply
- Αν αλλάξεις Windows χωρίς exported certificate → **χάνεις πρόσβαση**.

BITLOCKER VS EFS

Χαρακτηριστικό	BitLocker	EFS
Τι κρυπτογραφεί	Ολόκληρο δίσκο	Συγκεκριμένα αρχεία/φακέλους
Προστασία από κλοπή δίσκου	Πολύ υψηλή	Όχι
Απαιτεί Windows Pro	ΝΑΙ	ΝΑΙ
Απαιτεί TPM chip	Συνήθως	Όχι
Δείκτης πολυπλοκότητας	Εύκολο	Εύκολο

ΚΡΥΠΤΟΓΡΆΦΗΣΗ USB / ΕΞΩΤΕΡΙΚΏΝ ΔΊΣΚΩΝ

- Με **BitLocker To Go**:
- Δεξί κλικ στο USB → **Turn on BitLocker**
- Ορισμός κωδικού → Τέλος.

ΠΑΡΆΔΕΙΓΜΑ: ΚΡΥΠΤΟΓΡΆΦΗΣΗ ΦΑΚΈΛΟΥ ΜΕ 7-ZIP

- Δεξί κλικ → 7-Zip → Add to archive
- Επιλέγεις: Format: 7z
- Encryption method: AES-256Βάζεις Password

ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣ΄ΕΞΕΙΣ

- **Μη χάσεις το Recovery Key / Password** → τα δεδομένα ΔΕΝ ανακτώνται.
- Backup του **EFS Certificate** αν χρησιμοποιείς EFS.

FIREWALL

- **Τι κάνει ο Firewall**
- Ο firewall παρακολουθεί την **δικτυακή κίνηση (network traffic)** και επιτρέπει ή απορρίπτει πακέτα δεδομένων ανάλογα με κανόνες (rules).

FIREWALL

Κατάσταση	Απόφαση Firewall
Πρόσβαση σε γνωστό site (π.χ. google.com)	✅ Επιτρέπεται
Εφαρμογή προσπαθεί να συνδεθεί σε ύποπτο server	Μπλοκάρεται
Incoming σύνδεση από άγνωστη συσκευή	Μπλοκάρεται

ΤΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΎΕΙ Ο FIREWALL

- Επιθέσεις port scanning
- Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε δίκτυο
- Προγράμματα spyware που προσπαθούν να "στείλουν δεδομένα"
- DDoS (στο router level)

FIREWALL ΣΤΑ WINDOWS

- Τα Windows έχουν ενσωματωμένο firewall:
- **Άνοιγμα:**
- **Start → Windows Security → Firewall & Network Protection**

ΤΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΎΕΙ

Απειλή	Firewall Προστατεύει?	Γιατί
Ιοί / Malware	Όχι	Αυτό είναι δουλειά του Antivirus
Κακόβουλα email / phishing	Όχι	Firewall δεν ελέγχει email περιεχόμενο
Trojan που τρέχει ήδη στο σύστημα	Μερικώς	Αν το malware κάνει outbound σύνδεση, μπορεί να μπλοκαριστεί

ANTIVIRUS

- Το **Antivirus** είναι λογισμικό που **εντοπίζει, αποτρέπει και αφαιρεί κακόβουλο λογισμικό** (malware) από έναν υπολογιστή.

ΤΙ Ε΄ΙΔΟΥΣ ΑΠΕΙΛ΄ΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠ΄ΙΖΕΙ

Είδος Απειλής	Περιγραφή
Virus	Επαναπαράγεται μολύνοντας αρχεία
Trojan	Πλαστοπροσωπεί νόμιμο πρόγραμμα
Worm	Εξαπλώνεται μόνο του μέσω δικτύου
Spyware	Καταγράφει δραστηριότητες / κωδικούς
Ransomware	Κρυπτογραφεί αρχεία και ζητά λύτρα
Rootkit	Κρύβεται βαθιά στο σύστημα

ΠΏΣ ΔΟΥΛΕΎΕΙ ΤΟ ANTIVIRUS

Τεχνική	Τι κάνει
Signature-based detection	Συγκρίνει αρχεία με γνωστές "υπογραφές" malware
Behavior-based detection	Παρακολουθεί ύποπτη συμπεριφορά προγραμμάτων (π.χ. αλλαγές σε system files, δικτυακή δραστηριότητα)

ANTIVIRUS ΣΤΑ WINDOWS

- Τα Windows διαθέτουν **ενσωματωμένο Antivirus**:
- **Windows Defender Antivirus**
- Ενεργοποιημένο από προεπιλογή
- Συνεχής παρακολούθηση (Real-time protection)
- Αυτόματες ενημερώσεις
- Δεν επιβαρύνει σημαντικά το σύστημα

ΠΌΤΕ ΧΡΕΙΆΖΕΣΑΙ ΠΡΌΣΘΕΤΟ ANTIVIRUS

- Ίσως θέλεις επιπλέον antivirus αν:
- Κατεβάζεις συχνά λογισμικό από άγνωστες πηγές
- Χρησιμοποιείς gaming sites
- Μοιράζεσαι αρχεία μέσω USB με πολλούς υπολογιστές

ΔΗΜΟΦΙΛΉ ANTIVIRUS

Όνομα	Πλεονεκτήματα	Κατάλληλο για
Windows Defender	Δωρεάν & ενσωματωμένο	Όλους τους χρήστες
Kaspersky	Πολύ ισχυρή προστασία	Προχωρημένους
Bitdefender	Εξαιρετική απόδοση + χαμηλό φορτίο	Σπίτι & επαγγελματίες
ESET NOD32	Πολύ ελαφρύ	Παλαιά/αδύναμα PC
Avast/AVG	Δωρεάν αλλά με διαφημίσεις	Βασική χρήση

ΤΕΛΟΣ